



MANUAL DE USUARIO

SIS-TEC-DATOS FEMA — v2.0 Professional

Sistema Técnico de Datos de la Fiscalía de Medio Ambiente
Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA)

Sección Técnica Ambiental · Versión 2025
Fecha de emisión: 23/03/2026
Desarrollado por Ing. Fernando Ardón · Antigravity AI © 2025

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	Introducción al Sistema	3
2.	Inicio de Sesión	4
3.	Interfaz Principal	5
4.	Formulario de Ingreso — Campos Detallados	6
5.	Acciones del Formulario (Botones)	10
6.	Menú de la Aplicación	11
7.	Directorio de Expedientes y Búsqueda	12
8.	Exportación de Datos (Excel / PDF)	13
9.	Estados del Dictamen y Flujo de Trabajo	14
10.	Tipos de Decomiso y Unidades	15
11.	Atajos de Teclado	16
12.	Seguridad y Gestión de Sesión	17

1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

SIS-TEC-DATOS FEMA es el Sistema Técnico de Datos de la Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA) de Honduras. Fue desarrollado para la Sección Técnica Ambiental con el fin de centralizar, gestionar y controlar los dictámenes técnico-ambientales generados en el marco de procesos judiciales y de investigación forense ambiental.

Objetivos del sistema:

- Registrar dictámenes técnicos con todos sus datos asociados.
- Controlar el estado de avance de cada expediente.
- Gestionar decomisos ambientales (madera, fauna, minerales, etc.).
- Exportar informes en formato Excel y PDF para uso institucional.
- Garantizar la trazabilidad y auditoría de cambios.
- Proteger el acceso mediante credenciales institucionales.

Requisitos del sistema:

Sistema Operativo	Windows 10 / 11
Versión	SIS-TEC-DATOS FEMA v2.0 Professional
Resolución mínima	1280 × 720 píxeles
Almacenamiento	Base de datos SQLite local (incluida)

■ *El sistema opera completamente fuera de línea. La base de datos SQLite se almacena localmente en el equipo institucional. No requiere conexión a internet.*

2. INICIO DE SESIÓN

Al iniciar la aplicación, el sistema muestra automáticamente la ventana de inicio de sesión. El acceso está protegido por credenciales institucionales asignadas por el administrador.



Figura 1 — Ventana de inicio de sesión del sistema.

Elementos de la ventana de login:

Usuario	Campo de texto donde se ingresa el nombre de usuario institucional asignado.
Contraseña	Campo de contraseña (enmascarada con asteriscos). Al marcar 'Mostrar contraseña' se revela el texto.
Mostrar contraseña	Casilla de verificación que alterna la visibilidad de la contraseña ingresada.
Botón 'Iniciar Sesión'	Valida las credenciales. Si son correctas, abre la interfaz principal. Máximo 3 intentos.

Botón 'Cambiar Contraseña'	Permite actualizar la contraseña del usuario actual ingresando la contraseña anterior y la nueva.
Panel de estadísticas	Muestra en tiempo real el total de dictámenes y decomisos registrados, así como la versión del sistema.

■ *Al alcanzar 3 intentos fallidos consecutivos, el sistema muestra una advertencia. Si un usuario debe cambiar su contraseña en el próximo ingreso, el sistema lo solicitará automáticamente antes de mostrar la interfaz principal.*

■ *Si un usuario recién creado inicia sesión por primera vez con contraseña temporal, el sistema pedirá establecer una contraseña nueva de al menos 6 caracteres.*

3. INTERFAZ PRINCIPAL

Tras el inicio de sesión exitoso, la ventana principal se despliega en modo maximizado. La interfaz se divide en cuatro zonas funcionales claramente diferenciadas:

Figura 2 — Interfaz principal con sus zonas funcionales.

Zonas de la interfaz:

Barra de Menú	Menú tradicional de Windows en la parte superior: Archivo, Editar, Ver, Herramientas y Ayuda. Cada menú contiene comandos con atajos de teclado.
Encabezado (Header)	Muestra el logo institucional de la FEMA, el nombre completo del sistema 'SIS-TEC-DATOS FEMA' y el nombre de la organización como identidad visual.
Panel de Pestañas	Contiene dos pestañas: (1) 'Ingreso y Edición' — para captura y modificación de datos; (2) 'Directorio de Expedientes (Búsqueda)' — para consulta y búsqueda de registros.
Barra de Estado	Franja inferior que muestra mensajes de retroalimentación en tiempo real: confirmaciones, errores, estado del tema visual y otras notificaciones del sistema.

4. FORMULARIO DE INGRESO — CAMPOS DETALLADOS

La pestaña 'Ingreso y Edición' contiene el formulario principal distribuido en tres columnas para optimizar el espacio. A continuación se detalla cada campo, su propósito y cómo usarlo correctamente.

4.1 — Columna Izquierda

Dictamen	Número único de identificación del dictamen técnico. Formato predeterminado: 'DT-SISTECDATOSFEMA N°-XXX'. Editar el número correlativo al final. ■ Campo OBLIGATORIO. No se permiten números duplicados.
Denuncia	Número o código del expediente de denuncia penal asociado al dictamen (ej. DEN-2025-001). Es el vínculo con el expediente judicial. ■ Campo OBLIGATORIO.
Imputado	Nombre completo del imputado (persona acusada) en el proceso. Si hay múltiples imputados, separar con coma. Campo de texto libre.
Ofendido	Nombre del ofendido, víctima o entidad afectada por el delito ambiental. Puede ser una persona, comunidad o el Estado de Honduras.
Delito	Descripción del tipo de delito ambiental investigado (ej. 'Aprovechamiento ilegal de madera', 'Extracción ilegal de fauna silvestre'). ■ Campo OBLIGATORIO.
Sitio	Ubicación geográfica donde ocurrió el hecho investigado. Incluir municipio, departamento y referencias de ubicación precisas.
Antecedentes	Área de texto multilínea para ingresar el contexto histórico, expedientes previos relacionados, denuncias anteriores u otros antecedentes relevantes del caso. Permite texto extenso.

4.2 — Columna Central

Técnico	Nombre del técnico ambiental responsable de elaborar el dictamen. Debe coincidir con el firmante del documento oficial. ■ Campo OBLIGATORIO.
Fecha	Fecha de elaboración del dictamen en formato DD/MM/AAAA. Se pre-llena automáticamente con la fecha actual. Usar el botón ■ para abrir el calendario visual y seleccionar una fecha.
Fiscal	Nombre del Fiscal a cargo del caso penal ante quien se presenta el dictamen. Es el operador de justicia solicitante del peritaje técnico.

Agente	Nombre del Agente del Ministerio Público o autoridad policial involucrada en la cadena de custodia o en el acompañamiento de la inspección.
Decomiso	Indica si existe material decomisado asociado al expediente. Seleccionar 'SI' o 'NO' del menú desplegable. Si se elige 'SI', los campos Tipo, Cantidad y Unidad se vuelven relevantes.
Tipo	Categoría del material decomisado. Seleccionar del menú desplegable: MADERA EN ROLLO, MADERA ASERRADA, LEÑA, ASERRÍN, CARBÓN VEGETAL, MATERIAL MINERÍA, SUELO CONTAMINADO, AGUA CONTAMINADA, FAUNA SILVESTRE, FLORA SILVESTRE, EMISIONES AIRE, MAQUINARIA PESADA, EQUIPO FORESTAL, EQUIPO MINERO, PRODUCTOS QUÍMICOS, OTROS. El botón ■■ muestra la guía completa de tipos y unidades.

4.3 — Columna Derecha

Cantidad	Cantidad numérica del material decomisado. Usar punto (.) como separador decimal (ej. 15.5). No incluir la unidad en este campo.
Unidad	Unidad de medida del decomiso. Se asigna automáticamente según el tipo: • Madera en Rollo → m³ • Madera Aserrada → PT (pies tablares) • Leña → Cargas • Carbón Vegetal → Sacos • Fauna / Flora → Unidades • Minería → Toneladas • Agua → Litros • Químicos → Libras Al seleccionar OTROS, el campo se habilita para edición libre con 24 unidades comunes disponibles en el desplegable.
Otro	Campo de descripción adicional del decomiso cuando el tipo es OTROS o cuando se necesita especificar detalles no capturados por los campos anteriores.
Estado del Dictamen	Estado actual del dictamen dentro del flujo de trabajo de la Sección Técnica. Ver Sección 9 para la descripción completa de cada estado del flujo.
Fecha del Estado	Fecha en que el dictamen alcanzó el estado actual. Se pre-llena con la fecha actual. Usar el botón ■ para seleccionar del calendario.
Entregado A	Visible solo cuando el Estado es 'Finalizado y entregado'. Registra el nombre o cargo de quien recibió el dictamen físicamente (ej. Fiscal, Juzgado, Secretaría). ■ Obligatorio en ese estado.
Fecha de Entrega	Visible solo cuando el Estado es 'Finalizado y entregado'. Fecha en que se realizó la entrega formal del dictamen. ■ Campo OBLIGATORIO cuando el estado es 'Finalizado y entregado'.

5. ACCIONES DEL FORMULARIO (BOTONES)

En la parte inferior de la pestaña 'Ingreso y Edición' se encuentran los botones de acción principal, dispuestos en una sola fila para acceso rápido:

■ Agregar (Ctrl+S)	Guarda el dictamen actualmente en el formulario. El sistema valida que los campos obligatorios (Dictamen, Denuncia, Delito, Técnico) estén completos y que el número de dictamen no esté duplicado. Si el formulario contiene un registro existente en edición, lo actualiza. Al finalizar, limpia el formulario.
■ Excel (Ctrl+E)	Abre el diálogo de opciones de exportación para generar un archivo .XLSX con los registros de la base de datos. Permite filtrar por rango de fechas y/o por texto libre antes de exportar.
■ PDF (Ctrl+P)	Abre el diálogo de opciones de exportación para generar un informe PDF con los dictámenes registrados. Soporta los mismos filtros que la exportación Excel.
■ ■ Limpiar (Ctrl+L)	Borra todos los valores del formulario y restaura los campos a sus valores predeterminados (número de dictamen con prefijo, fecha actual, estado inicial 'Revisión documental'). No borra registros de la base de datos.
■ Tema (Ctrl+T)	Alterna el tema visual de la aplicación entre el modo Claro y el modo Oscuro para mayor comodidad según las condiciones de iluminación del entorno de trabajo.
■ Cerrar (Alt+F4)	Cierra la sesión activa y finaliza la aplicación correctamente, guardando y cerrando la conexión con la base de datos.

6. MENÚ DE LA APLICACIÓN

La barra de menú tradicional de Windows presenta cinco menús con acceso a todas las funciones del sistema:

Menú Archivo

Agregar	Limpia el formulario para nuevo ingreso	Ctrl+N
Guardar	Guarda el registro actual	Ctrl+S
Exportar Excel	Exporta datos a hoja de cálculo	Ctrl+E
Exportar PDF	Exporta datos a documento PDF	Ctrl+P
Cerrar	Cierra la aplicación	Alt+F4

Menú Editar

Editar	Carga el registro seleccionado para edición	F2
Eliminar	Elimina el registro seleccionado (con confirmación)	Supr
Limpiar	Limpia el formulario	Ctrl+L

Menú Ver

Cambiar Tema	Alterna modo claro / oscuro	Ctrl+T
Actualizar Lista	Recarga los datos desde la base de datos	F5

Menú Herramientas

|--|--|--|

Gestión de Decomisos	Muestra guía de tipos de decomiso y unidades	—
Fecha	Abre el selector de calendario para el campo Fecha	—

Menú Ayuda

Manual de Usuario	Muestra el manual interno de la aplicación	—
Acerca de	Información del sistema, versión y créditos	—

7. DIRECTORIO DE EXPEDIENTES Y BÚSQUEDA

La pestaña 'Directorio de Expedientes (Búsqueda)' presenta todos los dictámenes registrados en forma de lista navegable con soporte de búsqueda y paginación.

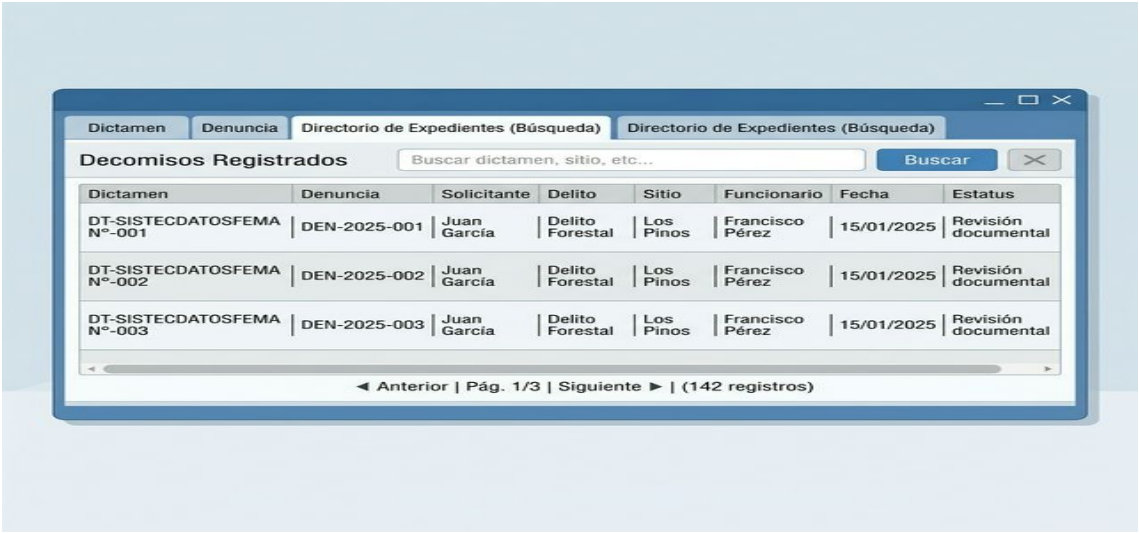


Figura 3 — Directorio de expedientes con buscador y paginación.

Funciones del Directorio:

Buscador	Campo de texto para filtrar registros en tiempo real. Busca en todos los campos: número de dictamen, sitio, imputado, fiscal, agente, tipo de decomiso, etc. Presionar Enter o el botón 'Buscar' para ejecutar. El botón X limpia el filtro.
Lista de registros	Muestra los expedientes en formato de texto separado por ' '. Cada fila incluye: Dictamen Denuncia Imputado Delito Técnico Fecha Estado. Soporta scroll horizontal y vertical para ver todos los datos.
Paginación	Navega entre páginas de 50 registros. Los botones ' ■ Anterior' y ' ■ Siguiente' avanzan entre páginas. El contador muestra la página actual, el total de páginas y el total de registros en la base de datos.
Doble clic	Al hacer doble clic sobre un registro, se abre la ventana 'Detalles del Expediente' con toda la información del dictamen en formato detallado y legible.
Clic derecho (Menú contextual)	Sobre cualquier registro seleccionado, el clic derecho despliega tres opciones: ■ Ver Detalles — abre ventana completa de visualización • ■ Editar — carga los datos en el formulario de la pestaña 'Ingreso y Edición' • ■ Eliminar — borra el registro previa confirmación del usuario

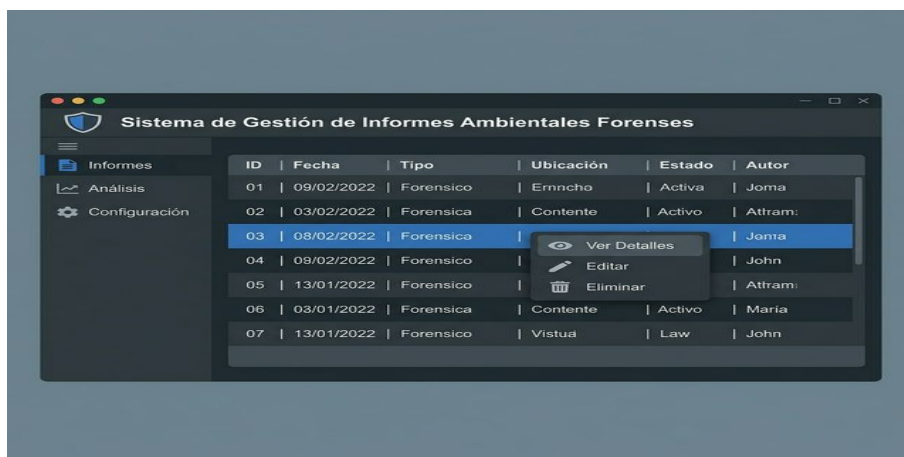


Figura 4 — Menú contextual con opciones sobre un registro seleccionado.

8. EXPORTACIÓN DE DATOS (EXCEL / PDF)

El sistema permite exportar los dictámenes a dos formatos de salida. Ambas opciones abren el mismo diálogo de configuración de exportación.



Figura 5 — Diálogo de opciones de exportación filtrada.

Opciones del diálogo de exportación:

Desde / Hasta (Rango de fechas)	Permite filtrar los registros por un rango de fechas específico. Se puede usar el botón  para abrir el selector de calendario. Ambas fechas deben estar completas si se usa el filtro de fecha. Si se dejan vacíos, se exportan todos los registros.
Filtro de texto	Campo adicional para filtrar por el nombre de un Fiscal, Agente o Sitio. Compatible con el filtro de fechas (se pueden combinar ambos).
Botón 'Exportar Todos'	Genera el archivo sin filtros (cuando no se ingresaron parámetros), o 'Exportar Filtrados' si se aplicaron criterios de búsqueda.
Botón 'Cancelar'	Cierra el diálogo sin realizar ninguna exportación.

■ Al exportar, el sistema abre el explorador de archivos para que el usuario elija la ubicación y nombre del archivo de destino. Los archivos Excel tienen extensión `.xlsx` y los PDF tienen extensión `.pdf`.

9. ESTADOS DEL DICTAMEN Y FLUJO DE TRABAJO

Cada dictamen tiene un Estado que refleja su fase dentro del proceso técnico-jurídico. El estado debe actualizarse cada vez que el expediente avance a la siguiente etapa del flujo de trabajo de la Sección Técnica:

1	Revisión documental	El expediente fue recibido y se revisan los documentos de la denuncia.
2	Programado para inspección	Se tiene fecha agendada para la inspección de campo.
3	En inspección de campo	El técnico se encuentra realizando la visita al sitio del hecho.
4	En análisis de resultados	La información de campo está siendo procesada y analizada.
5	En proceso de redacción	El técnico está redactando el documento del dictamen.
6	En revisión interna	El borrador es revisado por el coordinador o jefe de sección.
7	Finalizado (no entregado)	El dictamen está concluido pero aún no se ha entregado al fiscal.
8	Finalizado y entregado	El dictamen fue entregado formalmente. Requiere completar 'Entregado A' y 'Fecha de Entrega'.

■ Al seleccionar el estado 'Finalizado y entregado', el sistema muestra automáticamente los campos adicionales 'Entregado A' y 'Fecha de Entrega', los cuales son obligatorios para poder guardar el registro.

10. TIPOS DE DECOMISO Y UNIDADES

El sistema maneja un catálogo técnico de tipos de decomiso con sus unidades de medida estandarizadas. Al seleccionar un tipo, la unidad se asigna automáticamente:

MADERA EN ROLLO	m³ (metros cúbicos)	Forestal
MADERA ASERRADA	PT (pies tablares)	Forestal
LEÑA	Cargas	Forestal
ASERRÍN	Tonelada métrica	Forestal
CARBÓN VEGETAL	Sacos	Forestal
MATERIAL MINERÍA	Toneladas	Minero
SUELO CONTAMINADO	Toneladas	Suelo
AGUA CONTAMINADA	Litros	Agua
FAUNA SILVESTRE	Unidades	Fauna
FLORA SILVESTRE	Unidades	Flora
EMISIONES AIRE	m³	Aire
MAQUINARIA PESADA	Unidades	Forestal
EQUIPO FORESTAL	Unidades	Forestal
EQUIPO MINERO	Unidades	Minero
PRODUCTOS QUÍMICOS	Libras	Químico
OTROS	Editable (libre)	Otro

■ Para el tipo OTROS, el campo Unidad se activa y permite seleccionar entre: Unidades, Piezas, Kilogramos, Libras, m³, PT, Cargas, Litros, Galones. El botón ■■ en el campo Tipo abre la guía completa dentro de la aplicación.

11. ATAJOS DE TECLADO

Los atajos de teclado permiten ejecutar las funciones más comunes sin usar el ratón, aumentando significativamente la productividad:

Ctrl + S	Guardar / Agregar el dictamen actual
Ctrl + N	Nuevo registro (limpiar formulario)
Ctrl + L	Limpiar formulario
Ctrl + E	Exportar a Excel
Ctrl + P	Exportar a PDF
Ctrl + T	Alternar tema claro / oscuro
F2	Editar el registro seleccionado en la lista
Supr (Delete)	Eliminar el registro seleccionado
F5	Actualizar / Recargar datos desde la base de datos
Alt + F4	Cerrar la aplicación
Enter (en login)	Intentar inicio de sesión

12. SEGURIDAD Y GESTIÓN DE SESIÓN

SIS-TEC-DATOS FEMA implementa múltiples capas de seguridad para proteger la integridad de los expedientes:

Control de acceso	Solo usuarios registrados por el administrador pueden acceder al sistema. Las contraseñas se almacenan de forma segura con hash criptográfico.
Bloqueo por intentos fallidos	Tras 3 intentos de inicio de sesión fallidos, el sistema muestra una advertencia y registra el evento de seguridad.
Cierre de sesión por inactividad	El sistema cierra automáticamente la sesión si detecta inactividad durante 30 minutos (sin movimiento de ratón ni pulsaciones de teclado). Muestra advertencia antes de cerrar.
Registro de auditoría	Todas las acciones sensibles (creación, edición, eliminación de registros, cambios de sesión, errores) son registradas en el log de auditoría de la base de datos con usuario, fecha/hora y descripción del evento.
Cambio de contraseña	El usuario puede cambiar su contraseña desde el botón 'Cambiar Contraseña' en la pantalla de login. Requiere la contraseña actual válida. La nueva contraseña debe tener al menos 6 caracteres.
Cambio forzado	Si el administrador marca un usuario para 'cambio obligatorio de contraseña', el sistema lo solicitará inmediatamente tras el primer inicio de sesión válido.